

IB Audit Workstation

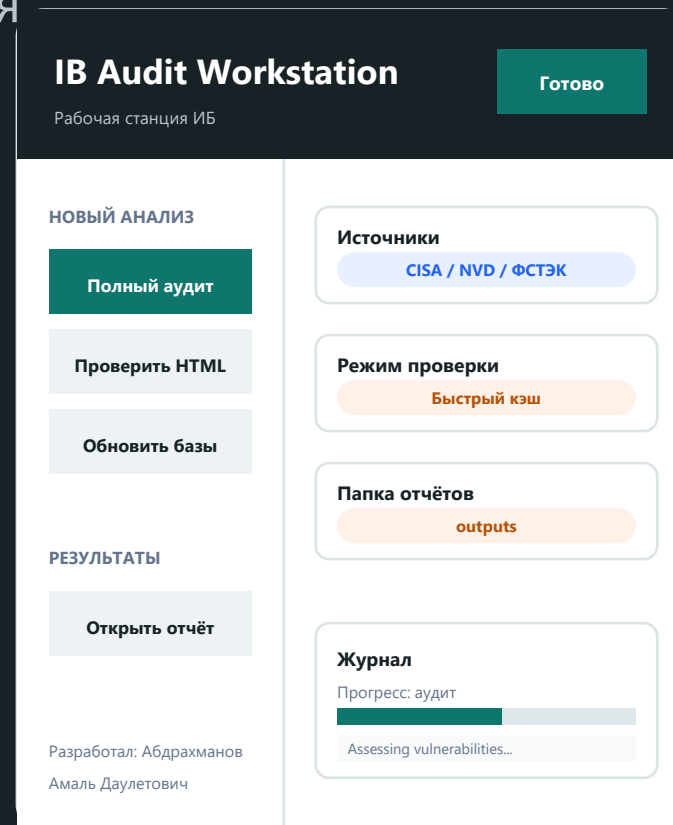
Подробная инструкция пользователя

Локальная read-only рабочая станция для аудита Windows, анализа HTML-отчётов, проверки уязвимостей и контролируемого сетевого мониторинга Nmap + tshark.

Разработал: Абдрахманов Амаль Даулетович

Дата инструкции: 11.07.2026

[GitHub: Amtonsi/ib-audit-workstation-network](https://github.com/Amtonsi/ib-audit-workstation-network)



GitHub-репозиторий

[Открыть репозиторий](#)

[README на GitHub](#)

[Раздел Releases](#)

Что публикуется

- исходный код, тесты, README, MIT-лицензия
- безопасные схемы и PNG-скриншоты только с тестовыми данными
- скрипты сборки и GitHub Actions

Быстрый старт из исходников

1. Клонировать

```
git clone https://github.com/Amtonsi/ib-audit-workstation-network.git
```



2. Запустить GUI

```
python run_app.py
```

Для полного сбора лучше использовать запуск от администратора.



3. Проверить качество

```
python -m unittest discover -s tests
python -m compileall -q src run_app.py
run_audit.py scripts
```

Готовая Windows-сборка

Если сборка опубликована в GitHub Releases, скачайте ZIP, полностью распакуйте папку IBAuditWorkstation и запускайте IBAuditWorkstation.exe. Не запускайте EXE прямо из ZIP.

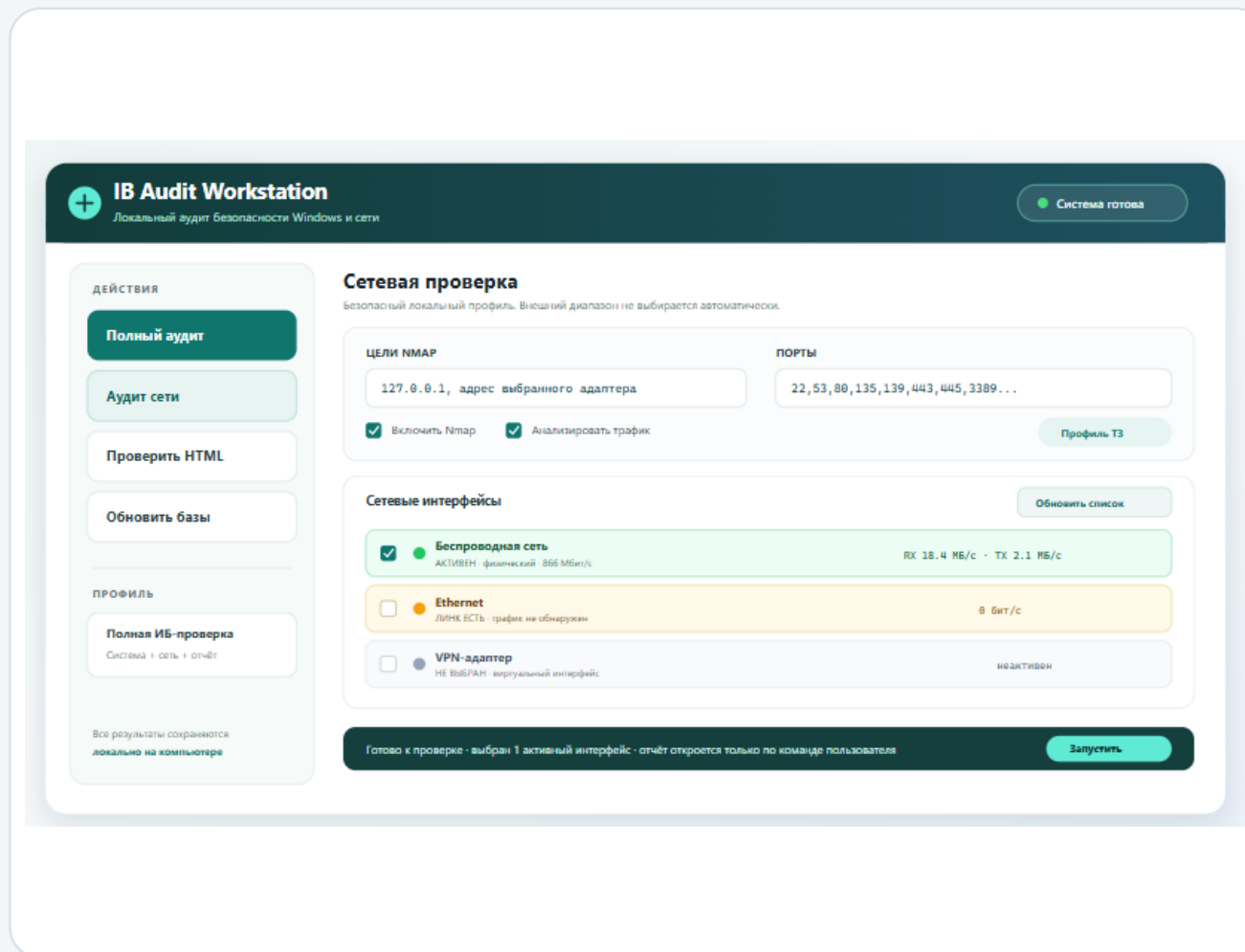
[Открыть GitHub Releases](#)

Что находится на экране

- «Полный аудит» проверяет Windows, «Аудит сети» запускает только сетевые коллекторы.
- Цели Nmap ограничены локальным узлом, пока пользователь явно не введёт другое разрешённое значение.
- Интерфейсы определяются автоматически и выбираются отдельными чекбоксами.
- Зелёная строка означает активный трафик; янтарная - физический линк без данных; серая - неактивный или виртуальный адаптер.
- Нижняя командная панель показывает готовность и запускает операцию только по команде пользователя.

Безопасный выбор

Не выбирайте все интерфейсы. Для обычного аудита достаточно одного активного физического адаптера.



1. Запустить от администратора

Полностью распакуйте Windows-сборку. Нажмите правой кнопкой по IBAuditWorkstation.exe и выберите «Запуск от имени администратора».

2. Выбрать папку отчётов

Здесь сохраняются HTML и сводные отчёты. Рабочая audit DB создаётся временно и удаляется после завершения.

3. Обновить базы

Программа переиспользует vulnerability_sources.db и добавляет актуальные NVD, CISA, CPE и локальные XLSX ФСТЭК.

4. Выбрать режим

«Полный аудит» проверяет Windows. «Аудит сети» запускает только Nmap, захват и сетевой ИБ-анализ.

5. Запустить проверку

Для сети проверьте цели Nmap, отметьте активный интерфейс и нужные функции. Для полного аудита сразу нажмите «Запустить».

6. Следить или отменить

Текущий этап виден в интерфейсе. Сетевой монитор показывает PACKET_ROW, а отмена останавливает работу в безопасной точке.

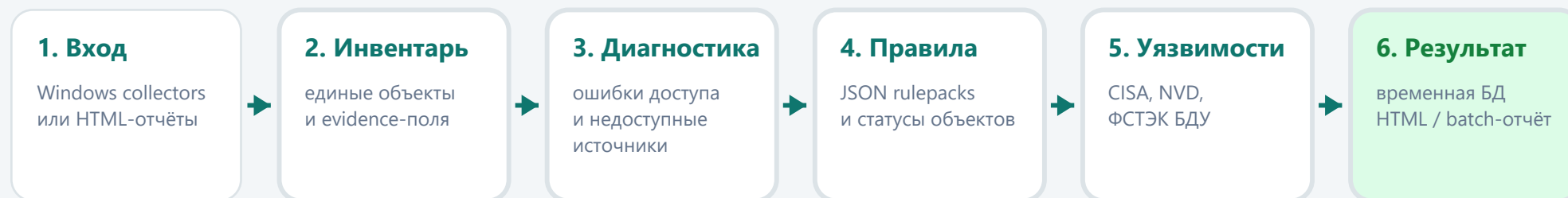
7. Открыть результат

HTML не открывается автоматически. После завершения нажмите «Открыть отчёт»; сетевые пакеты свёрнуты по умолчанию.

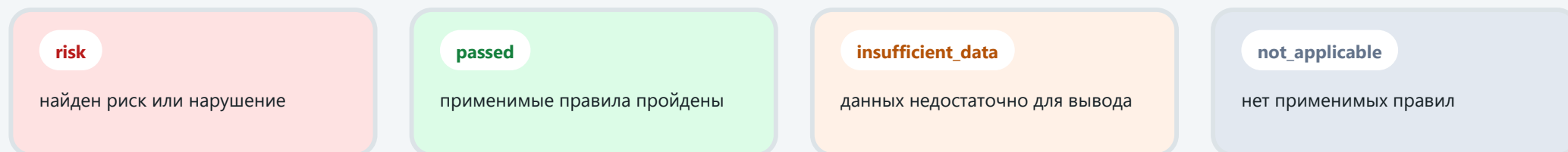
8. Перейти к риску

В HTML нажмите CVE/БДУ для точной карточки. В сетевом мониторе двойной щелчок открывает детали и hex-байты пакета.

После обновления приложения Старые HTML-файлы не изменяются автоматически. Новый пакетный монитор, динамическая схема и сетевой анализ появляются только в заново сформированном отчёте.



Статусы объектов



Ключевой принцип

Отсутствие доказательств не считается безопасностью. Если объект найден, но данных для проверки мало, он явно попадает в отчёт как `insufficient_data`. Постоянно хранится только база источников `vulnerability_sources.db`; рабочая `audit DB` временная.

Сетевой монитор: пакеты + Nmap

Получено 4 пакета - анализ продолжается

Локальные цели

T1 порты

T3

Пакеты

Пакеты и трафик

№	Время	Источник	Назначение	Протокол	Длина	Описание
1	0.001	192.168.10.25	192.168.10.1	ARP	128	Who has gateway
2	0.002	192.168.10.25	8.8.8.8	DNS	128	Standard query A example.test
3	0.003	192.168.10.25	104.18.32.47	TLS	128	Application data
4	0.004	192.168.10.25	104.16.1.2	TCP	128	Repeated reset

Схема сети и узлы

6 узлов - 5 связей - 4 пакета

ИБ-анализ

- Сетевой риск высокого уровня

TCP: 192.168.10.25 → 104.16.1.2: Repeated reset

- Сетевой риск высокого уровня

Suspicious connection to 104.16.1.2

Локальный профиль Nmap

Цель: 127.0.0.1 и адрес адаптера. Порты: 22, 80, 135, 139, 443, 445, 3389, 5985, 5986, 8080, 8443. Режим T3, тайм-аут 120 секунд.

Интерфейсы и пакеты

«Загрузить интерфейсы» обновляет список. Зелёная маркировка означает трафик. tshark показывает реальные строки и hex-байты.

Динамический граф

Центр выбирается по активности. Шлюз, DNS, сервис, внешний узел и риск появляются только из пакетов, Nmap и ИБ-событий.

Сетевой монитор: пакеты + Nmap

Получено 4 пакета - анализ продолжается

Локальные цели

T1 порты

T3

Пакеты

Пакеты и трафик

№	Время	Источник	Назначение	Протокол	Длина	Описание
1	0.001	192.168.10.25	192.168.10.1	ARP	128	Who has gateway
2	0.002	192.168.10.25	8.8.8.8	DNS	128	Standard query A example.test
3	0.003	192.168.10.25	104.18.32.47	TLS	128	Application data
4	0.004	192.168.10.25	104.16.1.2	TCP	128	Repeated reset

Схема сети и узлы

6 узлов - 5 связей - 4 пакета

ИБ-анализ

- Сетевой риск высокого уровня

TCP: 192.168.10.25 → 104.16.1.2: Repeated reset

- Сетевой риск высокого уровня

Suspicious connection to 104.16.1.2

Плотная сеть: приоритет активных узлов

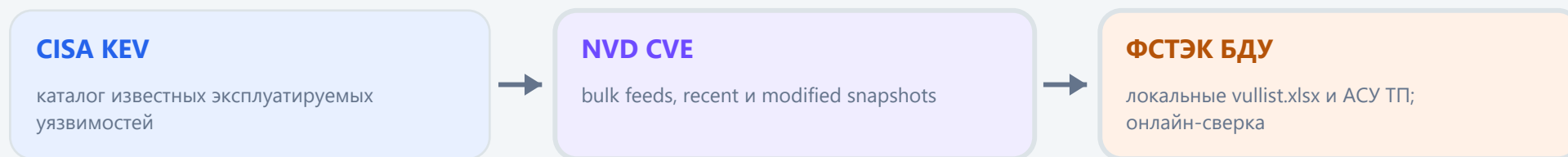
Завершение процессов

При закрытии завершаются только запущенные приложением Nmap, tshark и dumpcap. CLI: python run_audit.py --network-scan --offline --no-open

GitHub: <https://github.com/Amtonsi/ib-audit-workstation-network>

Страница 6

Как сопоставляются уязвимости



Режимы в интерфейсе

Полный онлайн ФСТЭК

Использует локальные NVD/CISA/FSTEC и онлайн-запросы ФСТЭК БДУ. Подходит для максимально полной проверки при наличии интернета.

Быстро: кэш NVD/CISA

Использует локальные NVD/CISA и импортированные XLSX ФСТЭК без длительного онлайн-поиска. Подходит для быстрой проверки.

CPE, версии и аппаратные риски

Что сравнивается

Для ПО и оборудования нормализуются производитель, название, модель и версия. Учитываются псевдонимы и ребрендинг: Acronis Backup сопоставляется с Acronis Cyber Backup. CPE Match: --with-cpe-match.

Подтверждено и критично

Если найдено несколько подходящих CPE-кандидатов, проверяется каждый. Критические находки отображаются только при подтверждённом совпадении продукта и версии с уязвимым диапазоном CVE.

Потенциальный риск

Для процессоров, BIOS и прошивок модель может совпасть, но версии firmware/microcode нет. Такой случай помечается как потенциальный риск.

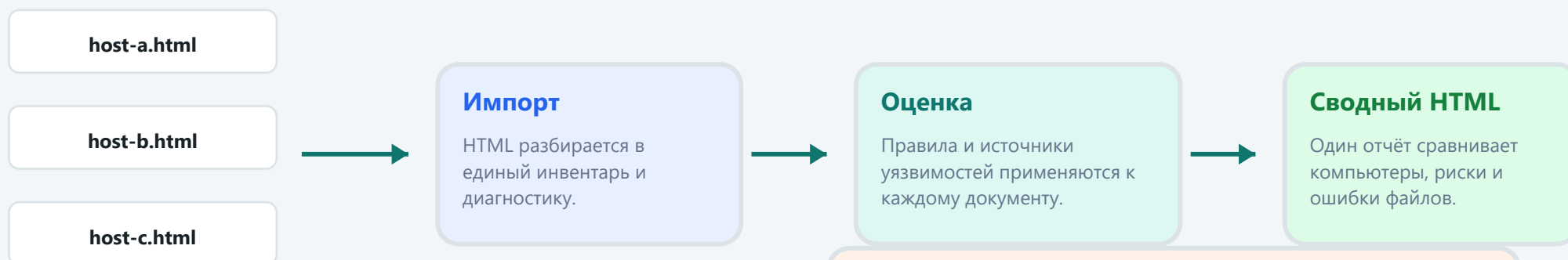
Официальные ссылки

CISA KEV: <https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog>

NVD Data Feeds: <https://nvd.nist.gov/vuln/data-feeds>

NVD Vulnerabilities API: <https://nvd.nist.gov/developers/vulnerabilities>

ФСТЭК БДУ: <https://bdu.fstec.ru/vul>



Что показывает сводный отчёт

- общую статистику по всем выбранным документам
- сравнение компьютеров по критическим и высоким рискам
- повторяющиеся CVE, БДУ и нарушения конфигурации
- ошибки отдельных входных HTML-файлов без остановки всей партии
- детализацию по каждому обработанному документу

Отмена проверки

Кнопка Отменить отправляет cooperative cancel-сигнал. Уже запущенный системный или сетевой вызов завершается по своему тайм-ауту, после чего приложение останавливается в безопасной точке. Если часть HTML-документов обработана, может быть создан частичный отчёт.

HTML-отчёт

Навигация

левая структура разделов, как в WinAudit-подобном отчёте

Карточки объектов

каждый объект показывает evidence-поля, статус и применённые правила

Рекомендации

риски сопровождаются объяснением и действиями по исправлению

Граница приватности

Можно публиковать

- src, tests, scripts
- README, LICENSE, SECURITY
- безопасные тестовые скриншоты и этот PDF
- GitHub Actions workflow

Оставить локально

- outputs и локальные HTML-отчёты
- SQLite-базы аудита
- скриншоты реальных интерфейсов и IP
- логи с пользователями, путями, IP

[GitHub Issues для замечаний и задач](#)

[GitHub Actions для проверки тестов](#)

Запуск

GUI	<code>python run_app.py</code>
CLI-аудит	<code>python run_audit.py --no-open</code>
Offline-аудит	<code>python run_audit.py --offline --no-open</code>
Обновление БД	<code>python scripts/update_vulnerability_database.py --output outputs\vulnerability-database</code> переиспользует CPE Dictionary; большой CPE Match включается флагом <code>--with-cpe-match</code>
Сборка EXE	<code>python -m PyInstaller build\pyinstaller\IBAuditWorkstation.spec --noconfirm --clean --distpath outputs\dist --workpath build\pyinstaller\work</code>
Сборка PDF	<code>python scripts\build_user_guide_pdf.py --output docs\IBAuditWorkstation_UserGuide_RU.pdf</code>
Тесты	<code>python -m unittest discover -s tests</code>

Важно про PyInstaller

Используйте готовый `build\pyinstaller\IBAuditWorkstation.spec`. Он добавляет rulepacks, ресурсы CustomTkinter и локальные архивы `tools\nmap` и `tools\wireshark`. Драйвер Npcap не распространяется внутри EXE: при его отсутствии программа предлагает официальный установщик. Каталог `tools` и результаты аудита не публикуются в Git.

9. Правовые ограничения: Российская Федерация

Справочный раздел · проверено 11.07.2026 · перед аудитом сверяйте актуальную редакцию

Техническая возможность не заменяет письменное разрешение владельца системы.

УК РФ, статья 272

Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, повлекший её уничтожение, блокирование, модификацию или копирование.

[Открыть актуальный текст](#)

УК РФ, статья 273

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ и иной компьютерной информации.

[Открыть актуальный текст](#)

УК РФ, статья 274

Нарушение правил эксплуатации, хранения, обработки или передачи компьютерной информации с предусмотренными законом последствиями.

[Открыть актуальный текст](#)

УК РФ, статья 274.1

Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

[Открыть актуальный текст](#)

149-ФЗ, статья 16

Защита информации: правовые, организационные и технические меры против неправомерного доступа и иных неправомерных действий.

[Открыть актуальный текст](#)

152-ФЗ, статья 19

Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах.

[Открыть актуальный текст](#)

10. Международные ориентиры и чек-лист допуска

Учитывайте право страны владельца, место обработки данных и трансграничный характер трафика

Будапештская конвенция

Международная модель противодействия незаконному доступу, перехвату, вмешательству в данные и работу систем.

[Открыть актуальный текст](#)

Директива ЕС 2013/40/EU

Определяет незаконный доступ, вмешательство в систему и данные, а также незаконный перехват без права на такие действия.

[Открыть актуальный текст](#)

США: 18 U.S.C. § 1030

Computer Fraud and Abuse Act охватывает доступ без разрешения или с превышением предоставленного доступа.

[Открыть актуальный текст](#)

Великобритания: СМА 1990

Computer Misuse Act устанавливает ответственность за несанкционированный доступ и связанные компьютерные правонарушения.

[Открыть актуальный текст](#)

Перед запуском аудита подтвердите:

1. Письменное разрешение и владельца каждого узла.
2. Точный перечень целей, портов, методов, времени и ответственных.
3. Правила обработки персональных данных и содержимого пакетов.
4. Срок хранения, круг доступа и порядок безопасного удаления отчёта.

Этот раздел не является юридическим заключением. При сомнении остановите проверку и получите консультацию.